

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构

(课程代码 02325)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 汇编语言源程序变换成机器语言目标程序是经
 - A. 汇编程序翻译
 - B. 编译程序翻译
 - C. 汇编程序解释
 - D. 编译程序解释
2. 在计算机系统设计中,设计方法最好的是
 - A. 由上往下设计
 - B. 由下往上设计
 - C. 从两边向中间设计
 - D. 从中间开始向两边设计
3. 浮点数尾数基值 $r_m = 8$,尾数数值部分长 6 位,可表示的规格化最小正数尾数为
 - A. 0.015625
 - B. 0.125
 - C. 0.25
 - D. 0.5
4. 总线控制采用集中式定时查询需另外增加控制线根数为
 - A. 3
 - B. $N+2$
 - C. $2+\lceil \log_2 N \rceil$
 - D. $2N+1$
5. 不属于堆栈型替换算法的是
 - A. 先进先出法
 - B. 近期最少使用法
 - C. 近期最久未用法
 - D. 页面失效频率法
6. 流水机器 IBM 360/91 对指令中断的处理方法是
 - A. 指令复执法
 - B. 猜测法
 - C. 不精确断点法
 - D. 对流水线重调度法

7. 标量处理机的重叠方式中二次相关是
- A. 指令 k 与指令 $k+1$ 存在先读后写相关
 - B. 指令 k 与指令 $k+2$ 存在先写后读相关
 - C. 指令 k 与指令 $k+1$ 存在先写后读相关
 - D. 指令 $k+1$ 与指令 $k+2$ 存在写写相关
8. ILLIAC IV 阵列处理机中, PE 之间所用的互连函数是
- A. $Cube_0$ 和 $Cube_1$
 - B. $PM2_{2,2}$
 - C. Shuffle
 - D. $PM2_{2,0}$ 和 $PM2_{2,3}$
9. 混洗交换单级网络, 最远的两个单元建立连接需要
- A. $n-1$ 次混洗和 $n-1$ 次交换
 - B. $n-1$ 次混洗和 n 次交换
 - C. n 次混洗和 $n-1$ 次交换
 - D. n 次混洗和 n 次交换
10. 有关多处理机任务粒度说法正确的是
- A. 任务粒度小, 辅助开销大
 - B. 任务粒度大, 并行度高
 - C. 任务粒度小, 并行度低
 - D. 任务粒度小, 效率高

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

11. 计算机系统结构研究的是_____之间的功能分配以及对传统_____界面的确定。
12. 程序访问的局部性包括_____上和_____上的两个局部性。
13. 在机器指令系统的设计、发展和改进上有两种不同的途径和方向, 分别是_____和_____。
14. 并行主存系统是指能并行读出多个 CPU 字的单体多字和_____、_____的交叉访问主存系统。
15. 虚拟存储器的存储管理方式按存储映像算法不同, 有段式、_____式和_____式等。
16. 从流水线中各个功能段之间是否有反馈回路的角度, 可以把流水线分为_____流水线和_____流水线。
17. 超标量超流水线处理机是_____与_____处理机的结合。
18. 在 SIMD 系统的互连网络的设计目标中, 为了降低成本, 要求_____不要过分复杂; 为满足算法和应用的需要, 要求_____要灵活。
19. 多处理机操作系统有 3 种类型, 它们是主从型、_____和_____。
20. 传统的 Von Neuman 型计算机采用_____驱动方式; 而非 Von Neuman 型的归约机则基于_____驱动方式。

三、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

21. 简述模拟和仿真的概念及两者的主要区别。
22. 简述数据表示中的标志符和数据描述符的差别。
23. 简述中断的概念和中断系统采用软硬件结合的好处。
24. 简述全局相关处理中,采用猜测法猜错后保证恢复分支点原先现场的方法。
25. 简述多级立方体网络对各个交换开关的控制方式。

四、简单应用题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

26. Cache—主存存储层次中,主存有 0~7 共 8 块,Cache 为 4 块,采用组相联映像,分 2 组。假设 Cache 已先后访问并预取进了主存的第 4、1、3、6 块,现访存块地址流又为 1、2、4、1、3、7、0、2、5、6 时,请完成:

- (1) 画出用 LRU 替换算法,Cache 内各块的实际替换过程图,并标出命中时刻。
- (2) 求出在此期间的 Cache 命中率。

27. 设某流水线有 4 个功能段 S1、S2、S3、S4,每个功能段所需的执行时间分别为 $1\Delta t$ 、 $2\Delta t$ 、 $3\Delta t$ 、 $1\Delta t$ 。

- (1) 画出流入 4 个任务的时空图。
- (2) 计算流入 50 个任务的实际吞吐率和效率。
- (3) 假设流水线的功能段可以通过细分进行改进,功能段 S2 可细分为 S21 和 S22,功能段 S3 可细分为 S31、S32 和 S33,细分后每个功能段所需的执行时间都为 $1\Delta t$;计算改进后流入 50 个任务的实际吞吐率。

五、综合应用题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

28. 有 8 台外设,各设备要求传送信息的工作速率分别如题 28 表所示。

题 28 表

设备标识	A	B	C	D	E	F	G	H
工作速率(KB/s)	360	180	100	60	50	20	10	9

现设计的通道在数据传送期,每选择一次设备需 $2\mu s$,每传送一个字节数据需要 $3\mu s$ 。

- (1) 若用字节多路通道,通道工作的最高流量是多少?
- (2) 作字节多路通道用时,希望同时不少于 4 台设备挂在此通道上,最好多挂一些,且高速设备尽量多挂一些,请问应选哪些设备挂在此通道上?为什么?
- (3) 若用作数组通道用时,通道工作的最高流量是多少?设定长块大小取 256B。
- (4) 作数组多路通道用时,应选哪些设备挂在此通道上?为什么?

29. 设在串行单处理机上有如题 29 图的程序段,图中右边为相应语句执行所需的时间:

S1	$A1 = B/6$	$6\Delta t$
S2	$A2 = E * F$	$5\Delta t$
S3	$A3 = H + I$	$4\Delta t$
S4	$C = A2 + A3$	$4\Delta t$
S5	$B = D * A1$	$5\Delta t$
S6	$Y = B * C$	$5\Delta t$

题 29 图

- (1) 分析程序语句并行性,并用 FORK、JOIN、GOTO 语句改成多处理机上并行执行的程序。
- (2) 依据相应语句执行所需的时间,画出并行程序在 2 台处理机上执行的时间资源图。

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试题答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. B | 4. C | 5. A |
| 6. C | 7. B | 8. D | 9. B | 10. A |

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

11. 软硬件 机器级
12. 时间 空间(次序可更改)
13. 复杂指令系统计算机或 CISC 精简指令系统计算机或 RISC(次序可更改)
14. 多体单字 多体多字(次序可更改)
15. 页 段页(次序可更改)
16. 线性流水线 非线性流水线(次序可更改)
17. 超标量流水线 超流水线(次序可更改)
18. 结构 互连
19. 各自独立型 浮动型(次序可更改)
20. 控制 需求

三、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

21. 模拟是用机器语言程序解释实现软件移植的方法;(2 分)仿真用微程序直接解释另一种指令系统的方法。(2 分)模拟与仿真的主要区别在于解释用的语言及其存储的位置,模拟是用机器语言程序解释,其解释程序存储于主存中;(1 分)仿真是用微程序解释,其解释程序存储于控制存储器中。(1 分)
22. 标志符和数据描述符的差别在于标志符是和每个数据相连的,合存在一个存储单元中,描述单个数据的类型特征;(3 分)数据描述符是与数据分开存放,用于描述所要访问的数据是整块的还是单个的,访问该数据块或数据元素所要的地址以及其他信息。(3 分)
23. 中断是指 CPU 中止正在执行的程序,转去处理随机提出的请求,待处理完后,再回到原先被打断的程序继续恢复执行的过程。(2 分)中断采用软硬件结合的好处是中断响应应用排队器硬件实现可以加快响应和断点现场的保存;(2 分)中断处理采用软的技术可以提供很大的灵活性。(2 分)
24. 保证猜测法猜错后恢复分支点原先现场的方法一般有 3 种办法:方法一,采取对指令只译码和准备操作数,在转移条件码出现之前不进行运算;(2 分)方法二,让指令运算完但不送回运算结果,只要猜对分支可送回运算结果;(2 分)方法三,采用后援寄存器把可能被破坏的原始状态保存起来,一旦猜错,就取出后援寄存器中的内容来恢复分支点的现场。(2 分)

25. 多级立方体网络对各个交换开关的控制方式有 3 种: (1) 级控制, 同一级的所有开关只用一个控制信号控制, 同时只能处于同一种状态; (2 分) (2) 单元控制, 每一个开关都由自己独立的控制信号控制, 可各自处于不同的状态; (2 分) (3) 部分级控制, 第 i 级的所有开关分别用 $i+1$ 个信号控制, 其中 $0 \leq i \leq n-1$, n 为级数。 (2 分)

四、简单应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

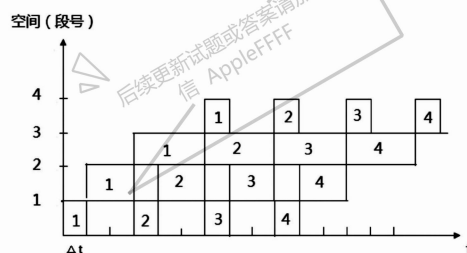
26. 解: (1) Cache 内各块的实际替换过程及命中时刻见答 26 表。 (8 分, 错一列扣 1 分, 扣满为止)

答 26 表

访存块地址		1	2	4	1	3	7	0	2	5	6
Cache 内容	0 组	4*	4*	4	4*	4*	4*	0	0	0*	0*
		1	1	1*	1	1	1	1*	1*	5	5
	1 组	3*	2	2	2	2*	7	7	7*	7*	6
		6	6*	6*	6*	3	3*	3*	2	2	2*
Cache 命中		H		H	H						

- (2) 命中率 $H_c = 3/10 = 30\%$ (2 分)

27. 解: (1) 流入 4 个任务的时空图如答 27 图所示 (4 分, 画错 1 处扣 1 分, 扣满为止)



答 27 图

- (2) 实际吞吐率

$$T_p = \frac{n}{\sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n-1)\Delta t_j} = \frac{50}{\sum_{i=1}^4 \Delta t_i + (50-1)3\Delta t} = \frac{50}{7\Delta t + 147\Delta t} = \frac{25}{77\Delta t} \quad (2 \text{ 分})$$

效率

$$\eta = \frac{n \sum_{i=1}^m \Delta t_i}{m(\sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n-1)\Delta t_j)} = \frac{50 \times 7\Delta t}{4(7\Delta t + 147\Delta t)} = \frac{50 \times 7}{4 \times 154} = 0.568 = 56.8\% \quad (2 \text{ 分})$$

- (3) 改进后实际吞吐率

$$T_p = \frac{n}{m\Delta t + (n-1)\Delta t} = \frac{50}{7\Delta t + 49\Delta t} = \frac{50}{56\Delta t} = \frac{25}{28\Delta t} \quad (2 \text{ 分})$$

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 解：(1) $f_{\max \cdot \text{byte}} = \frac{1}{T_s + T_D} = \frac{1}{2+3} = 200\text{kB/s}$ (2 分)

(2) 挂 C、D、F、G、H, (1 分) 因为 $\sum_{i=1}^5 f_{\text{byte} \cdot i} = 100+60+20+10+9 = 199\text{kB/s} < 200\text{kB/s}$ 。
(2 分)

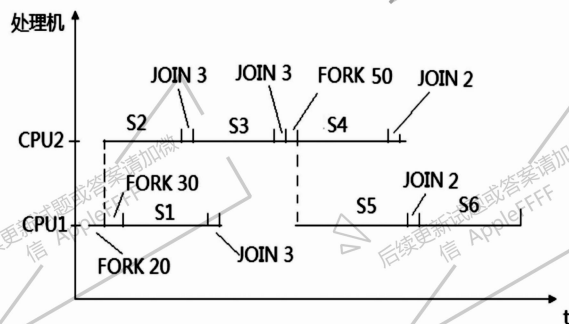
(3) $f_{\max \cdot \text{block}} = \frac{kT_D}{T_s + kT_D} = \frac{256}{2+3 \times 256} = 332.5\text{kB/s}$ 。(3 分)

(4) 可挂 B、C、D、E、F、G、H, (1 分) 但 A 不可以挂, 因为 A 的流量超过通道的最高流量。(1 分)

29. 解：(1) 根据题意，语句 S1、S2、S3 可以并行执行，(1 分) S4、S5 可以并行。(1 分) 原程序修改为多处理机的并程序为 (4 分，错 1 处扣 1 分，扣满为止)：

```

        FORK 20
        FORK 30
10      A1 = B/6      S1
        JOIN 3
        GOTO 40
20      A2 = E * F    S2
        JOIN 3
        GOTO 40
30      A3 = H+I      S3
        JOIN 3
40      FORK 50
        C = A2+A3     S4
        JOIN 2
        GOTO 60
50      B = D * A1     S5
        JOIN 2
60      Y = B * C      S6
    
```



(2) 并行程序在 2 台处理机上执行的资源时间图如答 29 图所示 (4 分，画错 1 处扣 1 分，扣满为止)